LỚP TOÁN THẦY CHÍ 2008

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HKI L12 (TIẾP)
ĐỀ SỐ 2

ÔN TẬP: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án trả lời. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi Câu chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	
$f(x)$	0	↘	-2	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	0

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

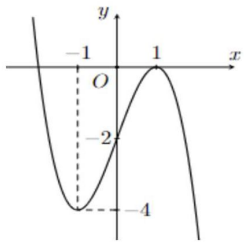
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=3x^4-4x^3+1$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng

A. 8 **B.** 18 **C.** 16 **D.** 17

Câu 4: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{4x-1}{x-2}$ lần lượt là

A. $x=2, y=-4$ **B.** $x=4, y=2$ **C.** $x=2, y=4$ **D.** $x=-2; y=4$

Câu 5: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị cực đại của hàm số bằng

A. -1 **B.** 1
C. -4 **D.** 0

Câu 6: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

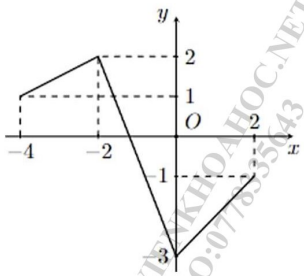
A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)\cup(-1;+\infty)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty l-1)$ và $(-1;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-4;2]$ như hình vẽ bên.

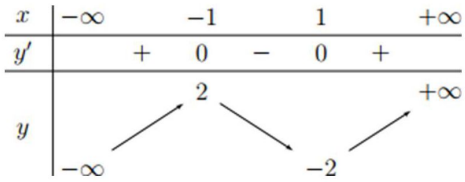


Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-4;2]$. Tính $M-2m$

A. 7 **B.** 8
C. 10 **D.** 5

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0783535643

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:



Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

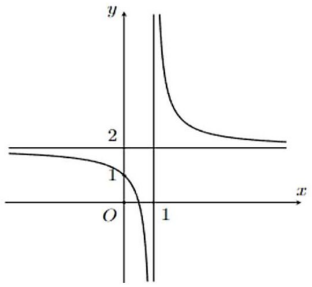
A. $(-1;1)$ **B.** $(1;5)$ **C.** $(-2;+\infty)$ **D.** $(-\infty;2)$

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x)=x(3-x)(x+1)^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(0)>f(-1)$ **B.** $f(1)>f(2)$ **C.** $f(3)>f(1)$ **D.** $f(4)>f(3)$

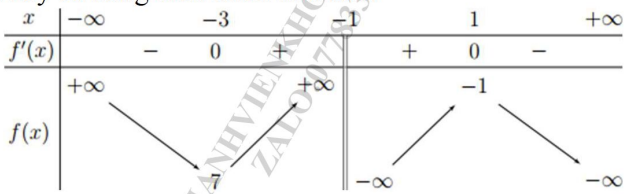
Câu 10: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$

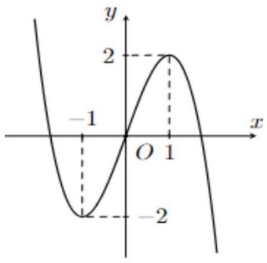
C. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$

Câu 11: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?



A. $y=\dfrac{-x^2+x-2}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{-x^2-x-2}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-x-2}{x+1}$ **D.** $\dfrac{x^2-x+2}{x-1}$

Câu 12: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y=x^3-3x$

B. $y=-x^3+3x+1$

C. $y=-x^3+3x$

D. $y=-x^3+3x^2$

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:07833643

PHẦN II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.*

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{3x^2+45}{x-1}$

a) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x=5$

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$

c) Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x)=3-\dfrac{48}{(x-1)^2}$

d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=3x+3$

Câu 2: Một vật chuyển động theo phương trình $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+5t^2$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét (m) là quãng đường vật di chuyển được

a) Sau 3 giây vật đi được quãng đường dài $36m$

b) Vận tốc của vật được tính bởi công thức $v(t)=-t^2+10t$

c) Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t=6$ giây bằng $2m/s^2$

d) Vận tốc lớn nhất của vật trong 8 giây đầu tiên là $25m/s$

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{3x-m}{x-2}$

a) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(2;3)$

b) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$

c) Khi $m=1$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$

d) Có năm giá trị nguyên dương của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=-x^3-3x^2+4$

a) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=-3x^2-6x$

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$ bằng 0

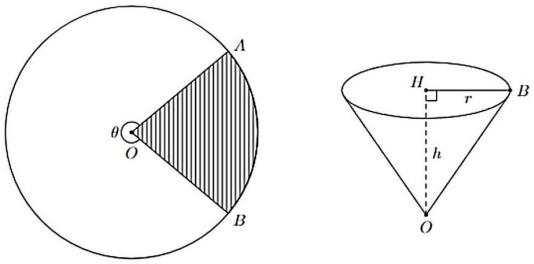
d) Với mỗi giá trị của $m\in(0;4)$ phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm phân biệt.

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0783356 43

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0783356 43

PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6*

Câu 1: Cắt bỏ hình quạt tròn AOB (hình phẳng có nét gạch trong hình vẽ dưới đây) từ một mảnh giấy hình tròn bán kính bằng $30cm$ rồi dán hai bán kính OA và OB của hình quạt còn lại với nhau để được một cái phễu có dạng một hình nón.



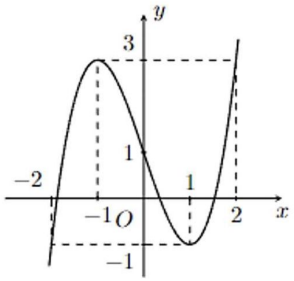
Gọi θ (đơn vị radian) là góc ở tâm của quạt tròn dùng làm phễu $\left(0<\theta<2\pi\right)$. Tìm θ để khối nón có thể tích lớn nhất (*làm tròn kết quả đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy)*

Đáp án:……..

Câu 2: Dân số Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức $N\left(t\right)=100.\mathrm{e}^{0,012t}$ (triệu người), với $0<t\le 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N\left(t\right)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Sau ít nhất bao nhiêu năm thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 1,5 triệu người/năm?

Đáp án:……..

Câu 3: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $g\left(x\right)=f\left(2x^3+x-1\right)+m$ trên đoạn $\left[0;1\right]$ bằng -16



Đáp án:……..

Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=2x-5+\dfrac{3}{x+2}$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng

Đáp án:……..

Câu 5: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-x^2+\left(m^2-7\right)x+2$ có cực đại và cực tiểu?

Đáp án:……..

Câu 6: Có bao nhiêu số nguyên $m\in\left[-2024;2024\right]$ để đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x-4}{x-2}$ tại hai điểm phân biệt

Đáp án:……..

----------HẾT----------

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0783335643